



Sección de
Informática
Gráfica
VALENCIA



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Conceptos fundamentales en informática gráfica

Espacios y transformaciones

Tipos de datos básicos

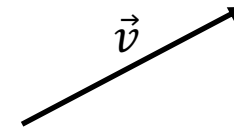
▶ Puntos

- ▶ Un punto es una entidad geométrica que indica una **posición**

p

▶ Vectores

- ▶ Un vector es una entidad geométrica que indica una dirección y magnitud de un desplazamiento



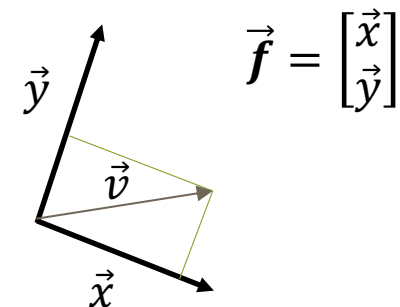
▶ Vector de coordenadas

- ▶ Es una matriz columna de números reales que refieren un punto o un vector a un sistema de referencia

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \mathbf{c}^T = [x \quad y]$$

▶ Sistemas de referencia

- ▶ **Base vectorial:** Matriz columna de vectores linealmente independientes
- ▶ **Base vectorial ortonormal:** Base vectorial de vectores con norma 1 y perpendiculares entre sí
- ▶ **Sistema de coordenadas:** Un punto origen y una base vectorial ortonormal



$$\vec{v} = x\vec{x} + y\vec{y} = \vec{f}^T \mathbf{c}$$

Transformaciones lineales en 3D

▶ Matrices 3x3

- ▶ Representan transformaciones lineales

$\mathcal{L}(k(\vec{a} + \vec{b})) = k(\mathcal{L}(\vec{a}) + \mathcal{L}(\vec{b}))$ de un vector en otro

$$L = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}' = \mathcal{L}(\vec{v}) = \vec{f}'^T L \mathbf{c}$$

▶ Cambio de base

- ▶ Si se aplica la transformación a una base vectorial se obtiene otra base vectorial
- ▶ Podemos expresar un vector en diferentes bases

$$\vec{f}'^T = \vec{f}^T L$$

$$\vec{v} = \vec{f}^T \mathbf{c} = \vec{f}'^T L^{-1} \mathbf{c}$$

Trasformaciones lineales

▶ Rotaciones

- ▶ Una rotación de un ángulo θ respecto a un eje de giro $\vec{a}$ preserva los productos

escalares (**preserva ángulos**)

$$\mathbf{R}_{(\theta, \vec{a})}(\vec{v} \cdot \vec{u}) = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

- ▶ **La inversa es la traspuesta**

$$\mathbf{R}_{(\theta, \vec{a})}^{-1} = \mathbf{R}_{(\theta, \vec{a})}^T$$

Ejercicio: Demostrar que $\mathbf{R}_{(\theta, \vec{a})}^{-1} = \mathbf{R}_{(\theta, \vec{a})}^T$

▶ Escalados

- ▶ **No se preservan los ángulos**
- ▶ Factores de escala en diagonal principal
- ▶ Inversa: invertir diagonal principal

$$\mathbf{S}_{(s=[sx \ sy \ sz]^T)} = \mathbf{I} \mathbf{s} = \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ 0 & 0 & sz \end{bmatrix}$$

Rotaciones 3D

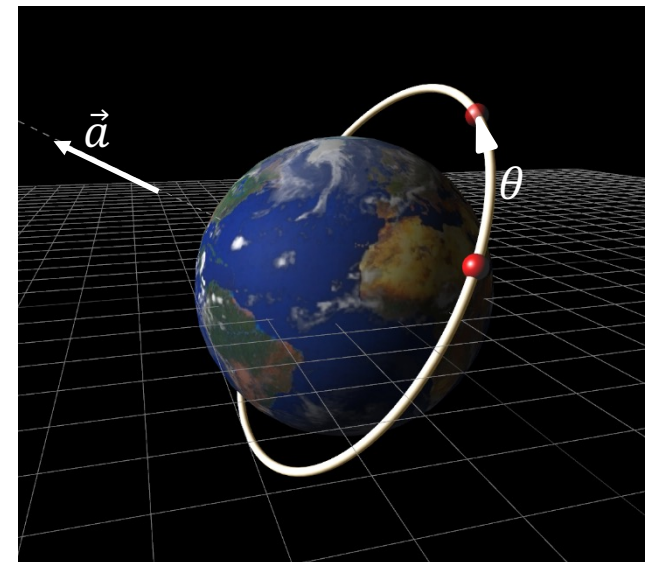
- ▶ Una matriz 3x3 **ortogonal** de $\det()=1$ representa una rotación en 3D
- ▶ Cualquier rotación se puede representar como un giro θ alrededor de un eje con vector unitario $\vec{a}$

$$R = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{bmatrix}$$

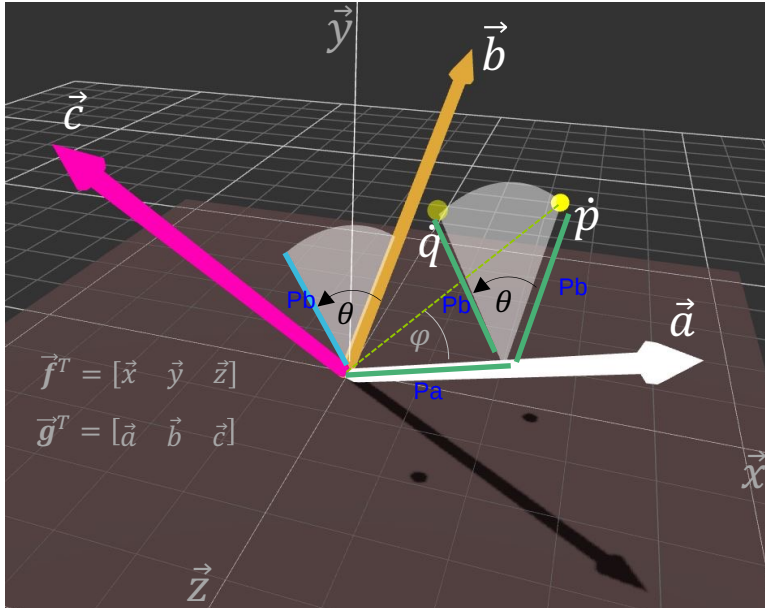
$$\det(R) = 1$$

$$R^T R = I$$

$$R_{(\theta, \vec{a})} = (1 - \cos \theta) \begin{bmatrix} a_x a_x & a_x a_y & a_x a_z \\ a_y a_x & a_y a_y & a_y a_z \\ a_z a_x & a_z a_y & a_z a_z \end{bmatrix} + \cos \theta \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \sin \theta \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$$



Rotaciones 3D: Fórmula de Rodrigues



Se quiere girar $\vec{p}$ un ángulo θ alrededor del eje de vector unitario $\vec{a}$ tal que:

$$\vec{q} = \vec{g}^T \vec{q}' = \vec{f}^T \vec{q} = \vec{f}^T \mathbf{R}_{(\theta, \vec{a})} \vec{p} = \vec{g}^T \mathbf{R}'_{(\theta, \vec{a})} \vec{p}'$$

donde

$$\begin{aligned} q_a &= p_a = \vec{p} \cdot \vec{a} \\ q_b &= p_b \cos \theta \\ q_c &= p_b \sin \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{c} &= \frac{\vec{a} \times \vec{p}}{\|\vec{a} \times \vec{p}\|} = \frac{\vec{a} \times \vec{p}}{\|\vec{p}\| \sin \theta} = \frac{\vec{a} \times \vec{p}}{p_b} \\ \vec{b} &= \frac{\vec{p} - \|\vec{p}\| \cos \theta \vec{a}}{p_b} = \frac{\vec{p} - (\vec{p} \cdot \vec{a}) \vec{a}}{p_b} \end{aligned}$$

por tanto

$$\vec{q} = [\vec{a} \quad \vec{b} \quad \vec{c}] \begin{bmatrix} q_a \\ q_b \\ q_c \end{bmatrix} = (\vec{p} \cdot \vec{a}) \vec{a} + p_b \cos \theta \frac{\vec{p} - (\vec{p} \cdot \vec{a}) \vec{a}}{p_b} + p_b \sin \theta \frac{\vec{a} \times \vec{p}}{p_b} = \cos \theta \vec{p} + (1 - \cos \theta) (\vec{p} \cdot \vec{a}) \vec{a} + \sin \theta (\vec{a} \times \vec{p})$$

que es cierto para cualquier sistema de referencia, en concreto para $\vec{f}^T$

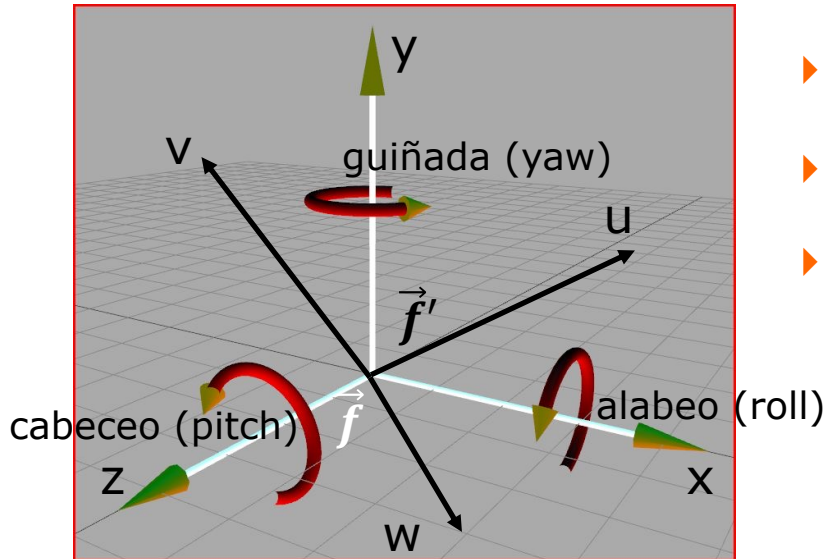
$$\vec{q} = \vec{f}^T \mathbf{R}_{(\theta, \vec{a})} \vec{p} = \vec{f}^T \cos \theta \mathbf{I} \vec{p} + \vec{f}^T (1 - \cos \theta) \mathbf{a} \mathbf{a}^T \vec{p} + \vec{f}^T \sin \theta \mathbf{a}^* \vec{p}$$

con lo que:

$$\mathbf{R}_{(\theta, \vec{a})} = (1 - \cos \theta) \mathbf{a} \mathbf{a}^T + \cos \theta \mathbf{I} + \sin \theta \mathbf{a}^*$$

$$\mathbf{a}^* = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$$

Rotaciones 3D: Ejes principales



- ▶ En GPC se usan $R_{(\alpha, \vec{x})} R_{(\beta, \vec{y})} R_{(\gamma, \vec{z})}$
- ▶ El **orden** es importante
- ▶ La matriz compuesta representa un giro $R_{(\theta, \vec{a})}$ tal que $\vec{f}'^T = \vec{f}^T R_{(\theta, \vec{a})}$

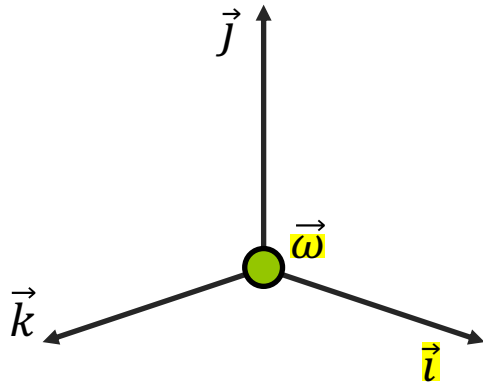
Ejercicio: Rotación general a principales. Comprobar que

$$\sin \beta = R_{(\theta, \vec{a})}[0,2]; \tan \gamma = -\frac{R_{(\theta, \vec{a})}[0,1]}{R_{(\theta, \vec{a})}[0,0]}; \tan \alpha = -\frac{R_{(\theta, \vec{a})}[1,2]}{R_{(\theta, \vec{a})}[2,2]};$$

Ejercicio: Rotación sobre ejes principales a general. Comprobar que si $R =$

$$R_{(\alpha, \vec{x})} R_{(\beta, \vec{y})} R_{(\gamma, \vec{z})} \rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} (\sum_D R - 1); a^* = \frac{R - R^T}{2 \sin \theta};$$

Rotaciones 3D: Cuaterniones



- ▶ Un cuaternión es un vector con 3 componentes imaginarias y 1 real
- ▶ Un cuaternión de la **hiperesfera** unidad representa un giro general
- ▶ Las rotaciones son rápidas y estables usando cuaterniones

$$\hat{q} = \omega + a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} = \begin{bmatrix} \omega \\ \vec{a} \end{bmatrix}$$

$$\hat{q} = \omega - a\vec{i} - b\vec{j} - c\vec{k}$$

$$\vec{i}\vec{i} = \vec{j}\vec{j} = \vec{k}\vec{k} = \vec{i}\vec{j}\vec{k} = -1$$

$$\vec{i}\vec{j} = \vec{k} \quad \vec{j}\vec{k} = \vec{i} \quad \vec{k}\vec{i} = \vec{j}$$

$$R_{(\theta, \vec{a})} \equiv \hat{q} = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k})$$

$$\|\hat{q}\| = 1$$

Ejercicio: Demostrar que $\begin{bmatrix} \omega \\ \vec{a} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \rho \\ \vec{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega\rho - \vec{a} \cdot \vec{b} \\ \omega\vec{b} + \rho\vec{a} + \vec{a} \times \vec{b} \end{bmatrix}$

Ejercicio: Demostrar que si $\mathbf{p}' = R_{(\theta, \vec{a})}\mathbf{p}$ entonces $\begin{bmatrix} * \\ \mathbf{p}' \end{bmatrix} = \hat{q} \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{p} \end{bmatrix} \hat{q}$

Trasformaciones afines

- ▶ Sistema de coordenadas para puntos (afín)
 - ▶ Debemos fijar un origen $\vec{o}$
 - ▶ Cualquier punto se alcanza sumando un vector al punto origen
- ▶ Matrices 4x4
 - ▶ Si la última fila es $[0,0,0,1]$ la matriz transforma un punto en otro
 - ▶ Si la matriz se aplica al sistema de referencia hay un cambio de **sistema**
 - ▶ Si la última columna es $[0,0,0,1]^T$ la transformación es lineal

$$\vec{p} = \vec{o} + \vec{v} = [\vec{x} \quad \vec{y} \quad \vec{z} \quad \vec{o}] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{f}^T \mathbf{c}$$

$$\vec{p}' = A(\vec{p}) = \vec{f}^T \mathbf{A} \mathbf{c} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{f}'^T = \vec{f}^T \mathbf{A}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{L} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

Trasformaciones afines

▶ Traslaciones

- ▶ Los desplazamientos se indican en la última columna

$$T_{(tx,ty,tz)} = \begin{bmatrix} & tx \\ I & ty \\ & tz \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

▶ Transformación afín

- ▶ Es una composición de una transformación lineal y un desplazamiento
- ▶ Llamamos transformación rígida cuando la parte lineal es una rotación
- ▶ Siempre están referidas a un sistema de referencia. Transformación respecto a ...

$$A = \begin{bmatrix} L & t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & t \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} = TL$$

$$A = TR$$

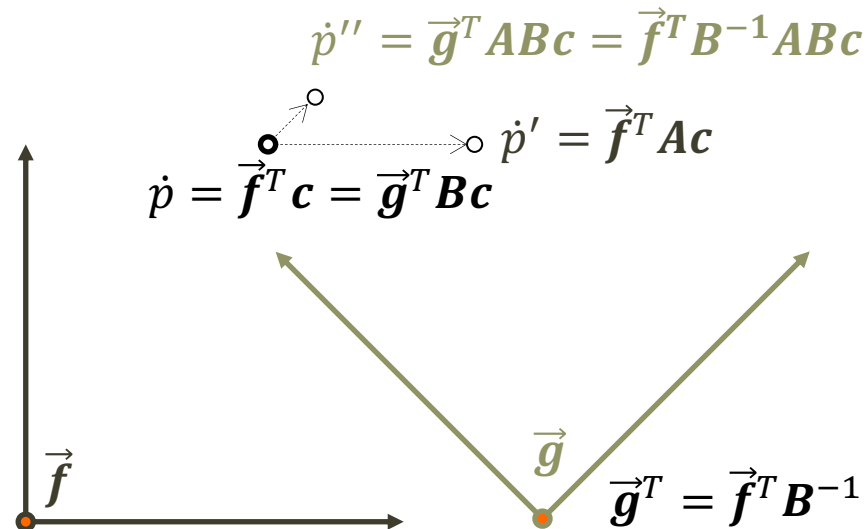
$$A(\dot{p}, \vec{f}) \neq A(\dot{p}, \vec{g})$$

Trasformación afín

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

escalado en x

$$\dot{p}' \neq \dot{p}'' !$$



Composición de transformaciones

▶ Transformación sobre otro sistema

$$A(\dot{p}, \vec{g}^T) \rightarrow \dot{p}' = \vec{g}^T A p_g$$

$$\text{¿ } M(\dot{p}, \vec{f}^T) \text{?} \rightarrow \dot{p}' = \vec{f}^T M p_f \text{ siendo } \vec{g}^T = \vec{f}^T B$$

$$\dot{p}' = \vec{g}^T A p_g = \vec{g}^T A B^{-1} p_f = \vec{f}^T \mathbf{BAB}^{-1} p_f$$

1. Llevar $\vec{g}$ a $\vec{f}$
2. Realizar la transformación $\mathbf{A}$
3. Devolver $\vec{g}$ adonde estaba

▶ Composición de transformaciones

- ▶ De **derecha a izquierda**: sistema fijo
- ▶ De **izquierda a derecha**: sistema local

$$\vec{f}^T c' = \vec{f}^T \mathbf{A}_3 \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1 c$$

▶ Jerarquía de sistemas de referencia

- ▶ La transformación afecta a los descendientes (por la izquierda)

$$\vec{f}_2^T = \vec{f}_1^T \mathbf{B}_{12} \quad \vec{f}_3^T = \vec{f}_2^T \mathbf{B}_{23}$$

$$\text{si } \vec{f}_1'^T = \vec{f}_1^T \mathbf{A} \Rightarrow \vec{f}_3'^T = \vec{f}_1^T \mathbf{A} \mathbf{B}_{12} \mathbf{B}_{23}$$

Sistemas de referencia

► Modelo

- Sistema donde es fácil dar coordenadas o direcciones
- Es compuesto cuando el objeto se compone de partes

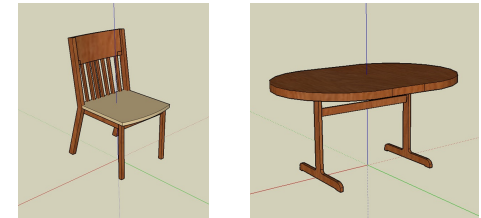
► Escena o Mundo

- Sistema “fijo” en el que sitúan los objetos y el observador

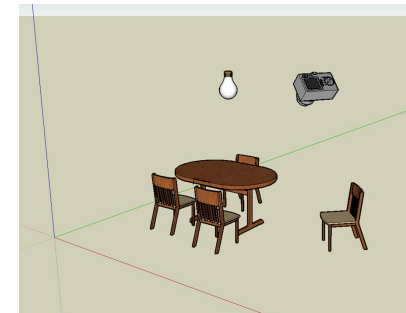
► Observador

- Solidario a la cámara virtual

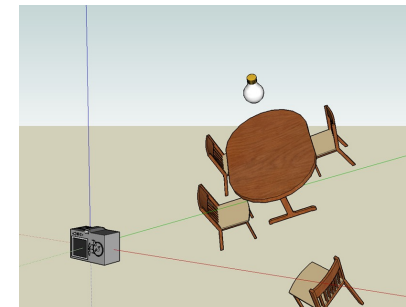
$\vec{m}^T$



$\vec{w}^T$



$\vec{e}^T$



$$\dot{p} = \vec{m}^T p = \vec{w}^T M p = \vec{e}^T V M p$$

trasformación de la vista

trasformación del modelo

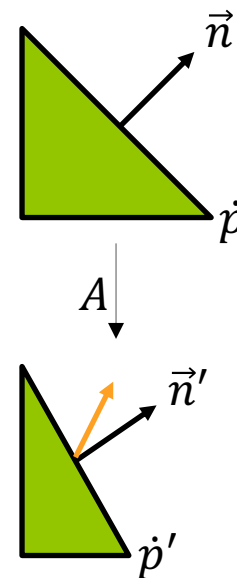
Trasformación de normales

▶ Vectores normales

- ▶ Perpendiculares a la superficie del objeto
- ▶ Muy importantes en iluminación y textura

▶ Matriz de transformación de la normal

- ▶ Al transformar el vector debe conservarse la perpendicularidad
- ▶ La matriz de transformación del objeto no conserva, en general, la perpendicularidad (escalados)
- ▶ Usar la inversa traspuesta



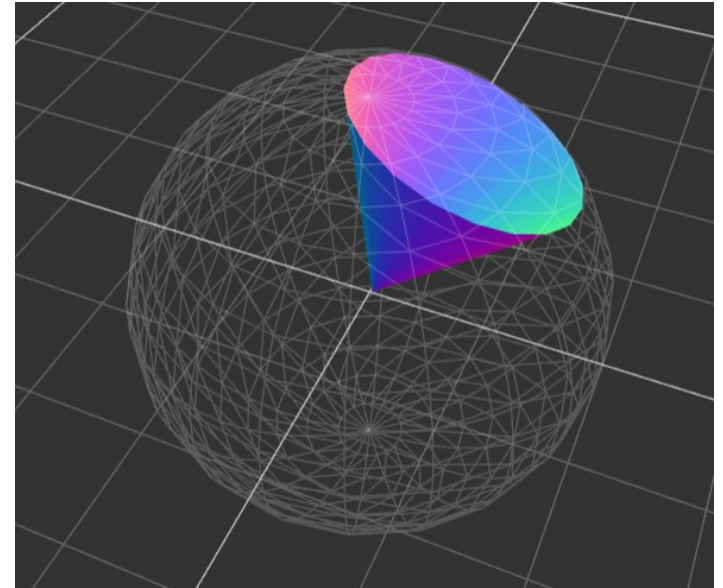
$$\dot{p}' = A(\dot{p}) = \vec{f}^T A \mathbf{p}$$

$$\vec{n}' = \vec{f}^T (A^{-1})^T \mathbf{n}$$

Ejercicio: Demostrar que si $\vec{n}$ es perpendicular a $\vec{t} = (\dot{p} - \dot{q})$ entonces $\vec{n}' = \vec{f}^T (A^{-1})^T \mathbf{n}$ es perpendicular a $\vec{t}' = (A(\dot{p}) - A(\dot{q}))$

Ángulo sólido

- ▶ En iluminación es necesario saber la energía que llega a una superficie desde una determinada dirección
- ▶ Para indicar regiones direccionales en el espacio (piénsese en conos) usamos **ángulos sólidos**. El ángulo sólido es la generalización del ángulo plano: $\omega = \Delta A / r^2$, donde ΔA es el área de una superficie en la esfera de radio r . Se mide en **estereorradianes**



$$\omega = \Delta A / r^2$$

Ejercicio: Comparar el ángulo sólido de la Luna y el del Sol vistos desde la Tierra. $d_L = 384400\text{km}$; $d_S = 149598 \times 10^3\text{km}$; $D_L = 3476\text{km}$; $D_S = 1392 \times 10^3\text{km}$